

(3) $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$: _____。(4) $\text{Mg}(\text{OH})_2$: _____。
(5) KClO : _____。(6) NH_4HSO_4 : _____。

解析:(1) HClO_4 是强酸,在水中完全电离出 ClO_4^- 和 H^+ ,连接符号用“ = ”,其电离方程式为 $\text{HClO}_4 = \text{ClO}_4^- + \text{H}^+$ 。

(2) CH_3COOH 是一元弱酸,在水中部分电离出 CH_3COO^- 和 H^+ ,连接符号用“ $\rightleftharpoons$ ”,其电离方程式为 $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$ 。

(3) $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 是弱碱,在水中部分电离出 NH_4^+ 和 OH^- ,连接符号用“ $\rightleftharpoons$ ”,其电离方程式为 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{OH}^- + \text{NH}_4^+$ 。

(4) $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 是弱碱,在水中部分电离出 Mg^{2+} 和 OH^- ,连接符号用“ $\rightleftharpoons$ ”,其电离方程式为 $\text{Mg}(\text{OH})_2 \rightleftharpoons 2\text{OH}^- + \text{Mg}^{2+}$ 。

(5) KClO 是强电解质,在水中完全电离出 K^+ 和 ClO^- ,连接符号用“ = ”,其电离方程式为 $\text{KClO} = \text{K}^+ + \text{ClO}^-$ 。

(6) NH_4HSO_4 是强电解质,且 HSO_4^- 在水中完全电离,连接符号用“ = ”,其电离方程式为 $\text{NH}_4\text{HSO}_4 = \text{NH}_4^+ + \text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$ 。

答案:(1) $\text{HClO}_4 = \text{ClO}_4^- + \text{H}^+$ (2) $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$ (3) $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{OH}^- + \text{NH}_4^+$
(4) $\text{Mg}(\text{OH})_2 \rightleftharpoons 2\text{OH}^- + \text{Mg}^{2+}$ (5) $\text{KClO} = \text{K}^+ + \text{ClO}^-$ (6) $\text{NH}_4\text{HSO}_4 = \text{NH}_4^+ + \text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$

知识点5 离子反应及其表示方法

1. 离子反应:有离子参加或生成的反应。

2. 离子方程式:用实际参加反应的离子符号来表示反应的式子。

注:“电离方程式”表示电离(物理变化)过程;“离子方程式”表示化学反应过程。

3. 离子方程式的书写步骤

步骤	意义及实例(以 AgNO_3 与 NaCl 反应为例)
写	写出反应的化学方程式: $\text{AgNO}_3 + \text{NaCl} = \text{AgCl} \downarrow + \text{NaNO}_3$
拆	把易溶于水且易电离的物质(如强酸、强碱和大部分可溶性盐)写成离子形式,难溶的物质、气体和水等仍用化学式表示。上述化学方程式可改写成: $\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^- + \text{Na}^+ + \text{Cl}^- = \text{AgCl} \downarrow + \text{Na}^+ + \text{NO}_3^-$
删	删去方程式两边不参加反应的离子,并将方程式化为最简: $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- = \text{AgCl} \downarrow$
查	检查离子方程式两边各元素的原子个数和电荷总数是否相等

注:(1)在水溶液中,完全以自由移动的离子形式存在的物质才能“拆”成离子的形式。

(2)强酸中“浓硫酸”不拆,因为其体系中的水很少,而 H_2SO_4 分子要依赖水才能电离。浓硫酸体系中的 H_2SO_4 未完全电离,所以不拆。

(3)强碱 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 是微溶性物质,微溶物作为产物一律不拆;作为反应物,“浑浊”不拆,“澄清”则拆。

(4)易溶的强电解质盐,若作为产物以沉淀的形式析出,则不拆。如侯氏制碱法反应中: $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{NH}_3 + \text{CO}_2 = \text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaHCO}_3 \downarrow$,其离子方程式为 $\text{Na}^+ + \text{H}_2\text{O} + \text{NH}_3 + \text{CO}_2 = \text{NH}_4^+ + \text{NaHCO}_3 \downarrow$ 。

(5)氧化物一律不拆。

4. 离子方程式的意义:离子方程式不仅可以表示某个具体的化学反应,还可以表示同一类型的离子反应。

5. 复分解型离子反应发生的条件

(1)溶解度大制溶解度小

例:CaCl₂ 溶液与 NaOH 溶液反应:Ca²⁺+2OH⁻====Ca(OH)₂↓。

(2)难挥发(沸点高)制易挥发(沸点低)

例:稀硫酸与 Na₂CO₃ 溶液反应:2H⁺+CO₃²⁻====CO₂↑+H₂O。

(3)强电解质制弱电解质

例:醋酸钠与盐酸反应:CH₃COO⁻+H⁺====CH₃COOH。

注:上述三个条件“满足其一即可”,部分反应甚至可能违背上述规律。如反应:H₂S+CuSO₄====CuS↓+H₂SO₄ 违背了“强酸制弱酸”,但遵循“溶解度大制溶解度小”,故该反应可以进行。

小练习 知识点 5

【例 8】下列反应中不属于离子反应的是()

A. 将铁片放入硫酸铜溶液中

B. 将盐酸滴入碳酸钠溶液中

C. 氢氧化镁溶于盐酸

D. 高温下氢气还原氧化铜

解析:A、B、C 中的硫酸铜、碳酸钠、HCl 均为电解质。它们在水溶液中的反应均为离子反应,且对应的离子方程式分别为

A. Fe+Cu²⁺====Fe²⁺+Cu;

B. H⁺+CO₃²⁻====HCO₃⁻(HCl 少量)或 2H⁺+CO₃²⁻====CO₂↑+H₂O(HCl 过量);

C. Mg(OH)₂+2H⁺====Mg²⁺+2H₂O

D. 该反应没有离子的参加或生成,不是离子反应,D 选项符合题意。

答案:D

【例 9】书写下列反应的离子方程式

(1)CH₃COONa 溶液与稀盐酸反应:_____。

(2)CO₂ 与过量澄清石灰水反应:_____。

(3)NaHSO₄ 溶液与 NaOH 溶液反应:_____。

(4)NH₄Cl 溶液与 NaOH 溶液反应:_____。

(5)稀硫酸与氢氧化钡溶液反应:_____。

(6)Zn 溶于稀硫酸:_____。

解析:(1)酸与盐反应一般生成新酸和新盐,并遵循强酸(HCl)制弱酸(CH₃COOH)的规律。

写:CH₃COONa+HCl====CH₃COOH+NaCl;

拆:CH₃COO⁻+Na⁺+H⁺+Cl⁻====CH₃COOH+Na⁺+Cl⁻;

删:CH₃COO⁻+H⁺====CH₃COOH;

查:原子守恒且电荷守恒。

则答案为 CH₃COO⁻+H⁺====CH₃COOH。

(2)多元弱酸的酸性氧化物(CO₂、SO₂ 等)与过量强碱反应生成正盐和水。多元弱酸的酸性氧化物(CO₂、SO₂ 等)与少量强碱反应生成酸式盐。Ca(OH)₂ 微溶,反应物中的澄清微溶物可以写成离子的形式。

写:CO₂+Ca(OH)₂====CaCO₃↓+H₂O;

拆:CO₂+Ca²⁺+2OH⁻====CaCO₃↓+H₂O;

删:CO₂+Ca²⁺+2OH⁻====CaCO₃↓+H₂O;

查:原子守恒且电荷守恒。

则答案为 CO₂+Ca²⁺+2OH⁻====CaCO₃↓+H₂O。

(3) HSO_4^- 完全电离,能拆成“ H^+ 和 SO_4^{2-} ”。

写: $\text{NaHSO}_4 + \text{NaOH} = \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$;

拆: $\text{Na}^+ + \text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + \text{Na}^+ + \text{OH}^- = 2\text{Na}^+ + \text{SO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O}$;

删: $\text{H}^+ + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{O}$;

查:原子守恒且电荷守恒。

则答案为 $\text{H}^+ + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{O}$ 。

离子方程式“ $\text{H}^+ + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{O}$ ”不一定表示强酸与强碱生成可溶性盐与水的反应。

(4) 该反应遵循强碱(NaOH)制弱碱($\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$)的规律。 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 作为产物写成“ $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ”还是“ NH_3 ”,关键看体系温度。一般情况下,温度高写成“ NH_3 ”,常温写成“ $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ”。

写: $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaOH} = \text{NaCl} + \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$;

拆: $\text{NH}_4^+ + \text{Cl}^- + \text{Na}^+ + \text{OH}^- = \text{Na}^+ + \text{Cl}^- + \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$;

删: $\text{NH}_4^+ + \text{OH}^- = \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$;

查:原子守恒且电荷守恒。

则答案为 $\text{NH}_4^+ + \text{OH}^- = \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 。

(5) 写: $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Ba}(\text{OH})_2 = \text{BaSO}_4 \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$;

拆: $2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + \text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^- = \text{BaSO}_4 \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$;

删: $2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + \text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^- = \text{BaSO}_4 \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$;

查:原子守恒且电荷守恒。

则答案为 $2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + \text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^- = \text{BaSO}_4 \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$ 。(该反应不能写成: $\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + \text{Ba}^{2+} + \text{OH}^- = \text{BaSO}_4 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$,这种写法不满足“配比”。该反应产物中, BaSO_4 与 H_2O 的个数比为1:2)

(6) Zn 与稀硫酸发生置换反应。

写: $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$;

删: $\text{Zn} + 2\text{H}^+ = \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2 \uparrow$;

则答案为 $\text{Zn} + 2\text{H}^+ = \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2 \uparrow$ 。

拆: $\text{Zn} + 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} = \text{Zn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} + \text{H}_2 \uparrow$;

查:原子守恒且电荷守恒。

答案:(1) $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+ = \text{CH}_3\text{COOH}$

(2) $\text{CO}_2 + \text{Ca}^{2+} + 2\text{OH}^- = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$

(3) $\text{H}^+ + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{O}$

(4) $\text{NH}_4^+ + \text{OH}^- = \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$

(5) $2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + \text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^- = \text{BaSO}_4 \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$

(6) $\text{Zn} + 2\text{H}^+ = \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2 \uparrow$

知识点6 离子反应与溶液的导电率图像

1. 溶液导电的本质:自由移动的离子在外加电场下的定向移动。

2. 溶液导电能力的强弱:溶液中电荷浓度(离子浓度 $\times$ 离子所带电荷)越大,溶液的导电能力越强。一般情况下溶液中离子浓度越大,溶液的导电能力越强。

3. 电导率:一般而言,溶液中电荷浓度越大,则导电性越强,其电导率也越大。

4. 离子反应中电导率图像的读图方法

(1) 选择被滴溶液作为参考体系。

(2) 分析混合过程所发生的化学变化。

(3) 对比被滴溶液的溶质和反应后溶液的溶质,判断溶质是强弱变化还是浓度变化。若为强弱变化(如弱电解质变为强电解质),则溶液导电性增强;若强弱未变,则考虑溶液被稀释导致离子浓度降低,电导率减小。

(4) 滴加的溶液过量后,电导率变化趋势由所加物质的强弱和浓度来决定。

(5) 理解电导率图像中起点、拐点的意义和溶质组成。

(6) 若被滴溶液的溶质不单一,反应顺序遵循“谁强谁优先”的规律。